C ↔ PHP 语法对照表（CTF Web 方向）

1. 程序结构

项目	C	PHP
入口	`int main() { ... }`	无入口，`<?php` 后从上到下执行
文件扩展名	`.c` → 编译成 `.exe`	`.php` 直接解释运行
语句结尾	`;`	`;`（同）
注释	`//` 行内、`/* */` 块	同 + 还支持 `#`
代码块	`{ }`	`{ }`（同）

2. 变量与类型

项目	C	PHP
声明	`int a = 5;`（先定类型）	变量必须带`$` `a = 5;`（带 `$`，不写类型）
类型系统	强类型（锁死）	弱类型（可中途变）★
常见类型	int / double / char / char* / struct	只有 8 种：int / float / string / bool / array / object / NULL / resource
字符串	`char s[]`，要手动处理	string 是一等公民，函数超多
未赋值变量	垃圾值	`NULL`（不报错）★
变量命名	字母/下划线开头	同，但必须以 `$` 开头
常量	`#define X 5` / `const`	`define("X", 5)` / `const X = 5;`

3. 运算符

项目	C	PHP
算术	`+ - * / %`	全同
自增自减	`++ --`	同
赋值	`= += -= *= /=`	同
拼接	用 `strcat` / `printf`	`.` 直接拼字符串 ★
逻辑	`&& || !`	同
位运算	`& | ^ << >>`	同

4. 比较（CTF 重中之重）★

项目	C	PHP
相等	`==`	`==`（松散：只比值，类型自动转）★
严格相等	无	`===`（值和类型都相等才真）★
不等	`!=`	`!=` 与 `!==`
大小比较	`< > <= >=`	同，但 PHP 有"魔法比较"陷阱 ★

关键坑：

- `"0e123" == 0` 为真（`"0e..."` 被当成 0 的指数科学计数）
- `"abc" == 0` 为真（非数字字符串转 0）
- `1 == "1"` 为真，`1 === "1"` 为假
- 数组与字符串比较：`array == 0` 恒为假，但很多函数遇到数组会返回 NULL

---

5. 条件与循环

项目	C	PHP
if	`if (a > 0) {}`	同
else / else if	同	同（`elseif` 或 `else if` 都行）
switch	`switch(x) case:`	同，`break` 也同
for	`for(i=0;i<10;i++)`	同
while / do-while	同	同
foreach	无	`foreach($arr as $v)` ★ 超常用

---

6. 数组（差异最大）★

项目	C	PHP
长度	固定，`int a[5]`	动态，可随意增删
下标	只能整数，从 0	整数或字符串（关联数组）★
取长度	`sizeof(a)/sizeof(a[0])`	`count($a)`
遍历	手动 for	`foreach`
定义	`int a[3] = {1,2,3};`	`$a = [1,2,3];`
关联	无	`$u = ["name"=>"admin"];` ★
拼接	无	`array_merge` / `+`

CTF 关联：`$_GET` `$_POST` `$_REQUEST` 全都是关联数组。

7. 字符串

项目	C	PHP
拼接	`strcat`	`.` ★
取长度	`strlen`	`strlen($s)`
查找	`strstr/strchr`	`strpos`
替换	手动	`str_replace`
转数组	无	`explode(",", $s)` ★
数组转串	无	`implode(",", $a)`
正则	`regex.h` 复杂	`preg_match` / `preg_replace` ★
反转	手动	`strrev`

8. 函数

项目	C	PHP
定义	`int add(int a,int b)`	`function add($a,$b)` ★
返回值	`return`	`return`（同）
默认参数	无	`function f($a=10)` ★
可变参数	手动	`func_get_args()`
全局变量	直接访问	函数内要 `global $x;` 才能访问 ★
匿名函数	无	`function(){}` / 闭包
传引用	指针 `*`	参数前加 `&`

9. 输入输出

项目	C	PHP
输出	`printf` / `puts`	`echo` / `print` / `printf` ★
格式化	`%d %s`	同（`printf` 也有）
键盘输入	`scanf`	CLI 用 `fgets(STDIN)`
网页输入	无	`$_GET` `$_POST` ★ 核心

10. 文件操作

项目	C	PHP
打开	`fopen`	`fopen`（同）
读	`fread`	`fread` / `file_get_contents` ★
写	`fwrite`	`fwrite` / `file_put_contents`
引入文件	`#include`（编译期）	`include` / `require`（运行期）★
执行系统命令	`system`	`system` / `exec` / `shell_exec` ★

---

11. 内存与指针（CTF 无需求）

项目	C	PHP
指针	有 `*` `&`	**无指针**，全靠引用和数组
手动管理内存	`malloc/free`	自动 GC，不用管
越界	危险	数组越界不报错（返回 NULL）★

---

12. 运行方式

项目	C	PHP
步骤	编译 → 链接 → 运行	解释执行，无编译
依赖	需编译器	需 PHP 解释器
调试	gdb	`var_dump()` / `print_r()` ★

CTF 重点记忆

1. `==` 松散比较，`"0e123"==0`、`"abc"==0` 都是真
2. `===` 才检查类型，防止被松散比较骗
3. 传 `?a[]=1` 会把参数变数组，`md5`/`strcmp`/`preg_match` 遇到数组会返回 NULL 或报错 → 绕过
4. `$_GET`/`$_POST`/`$_REQUEST` 是关联数组，`$_REQUEST` 混吃三种来源
5. `eval`/`system`/`assert`/`include` 是 RCE 与文件包含的触发点
6. 函数内访问全局变量要 `global`，否则拿不到
